

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. ANKEN

1. Khái niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. **Khái niệm:**

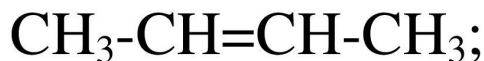
- Anken là hidrocarbon không no mạch hở có 1 nối đôi trong phân tử.
- Có CTTQ là C_nH_{2n} ($n \geq 2$)
- Các chất $C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8 \dots C_nH_{2n}$ ($n \geq 2$) hợp thành dãy đồng đẳng của anken.

b. **Đồng phân:** Có hai loại đồng phân

- **Đồng phân cấu tạo:** (Đồng phân mạch C và đồng phân vị trí liên kết đôi)

Thí dụ:

C_4H_8 có ba đồng phân cấu tạo.



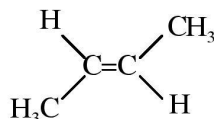
- **Đồng phân hình học (cis - trans):**

- Cho anken có CTCT: $abC=Ccd$.

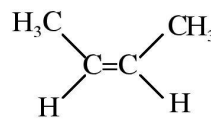
- Điều kiện để xuất hiện đồng phân hình học là: $a \neq b$ và $c \neq d$.

Thí dụ:

$\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$ có hai đồng phân hình học



trans - but-2-en
- but-2-en



cis

c. Danh pháp:

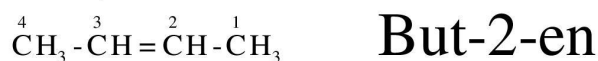
- **Danh pháp thường:** Giống tên ankan nhưng thay đuôi **an = ilen**.

- **Ví dụ:** C_2H_4 (Etilen), C_3H_6
(propilen)

- **Danh pháp quốc tế (tên thay thế):**

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + en

- **Ví dụ:**



2. Tính chất vật lý

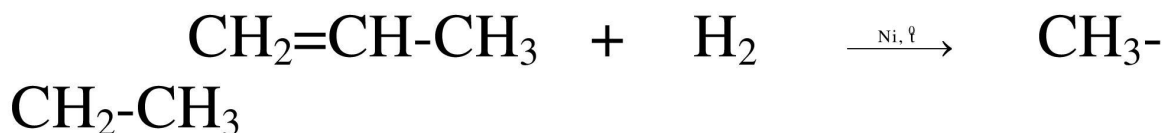
Ở điều kiện thường thì

- Từ $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8$ là chất khí.
- Từ C_5H_{10} trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

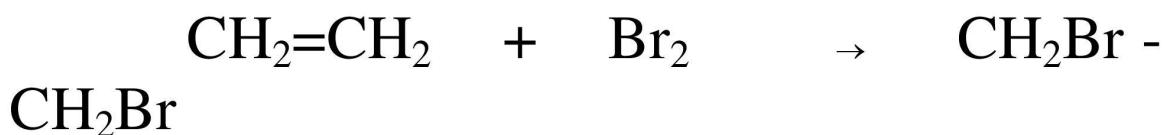
3. Tính chất hóa học

a, Phản ứng cộng (đặc trưng)

- **Cộng H_2 :**

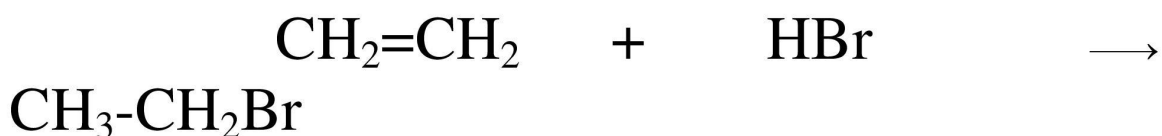


- **Cộng Halogen:**



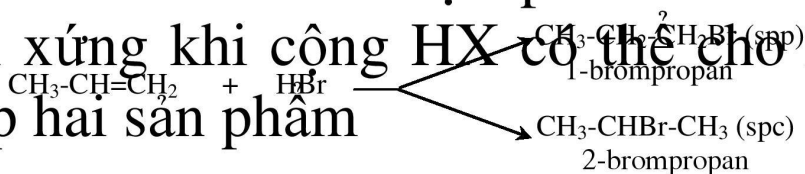
➤ **Note:**

- Dùng Br_2 để nhận biết anken (làm mất màu)
- **Cộng HX** (X: Cl, Br, OH . . .)
- **Thí dụ:**



➤ **Note:**

- Các anken có cấu tạo phân tử không đối xứng khi cộng HX có thể cho hỗn hợp hai sản phẩm

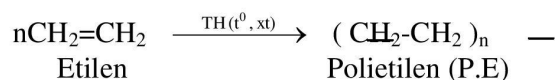


Quy tắc Maccopnhicop:

- Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử C bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn nguyên hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử C bậc cao hơn (ít H hơn).

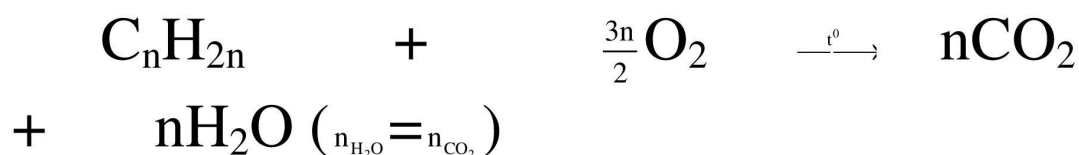
b. Phản ứng trùng hợp:

- **Điều kiện:** Phân tử phải có liên kết đôi C=C.



c, Phản ứng oxi hóa:

• **Oxi hóa hoàn toàn:**



• **Oxi hóa không hoàn toàn:**

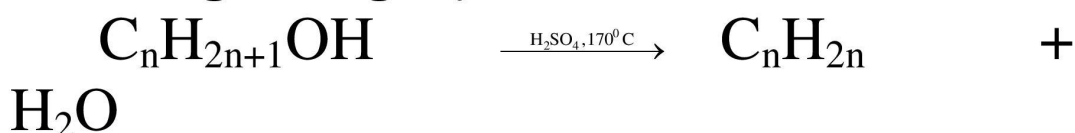
- Anken có thể làm mất màu dung dịch Br_2 và dung dịch thuốc tím.

➤ **Note:**

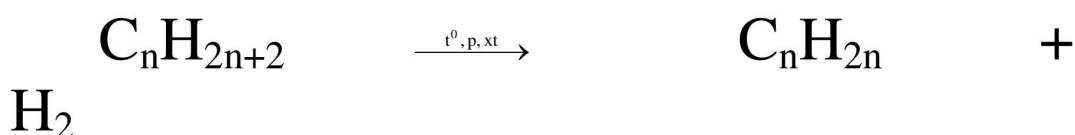
- Phản ứng này dùng để nhận biết anken và hợp chất chứa liên kết π .

4. Điều chế

a. Phòng thí nghiệm:



b. Điều chế từ ankan:



II. ANKADIEN

1. Định nghĩa - Phân loại - Danh pháp

a. Định nghĩa:

- Là hidrocarbon không no mạch hở, trong phân tử chứa hai liên kết $\text{C}=\text{C}$
- CTTQ của HC không no mạch hở là : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2} (n \geq 3)$
- Ví dụ: $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}_2$, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$.

..

b. Phân loại: Có ba loại:

- Ankadien có hai liên kết đôi liên tiếp.

- Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên.

c. Danh pháp:

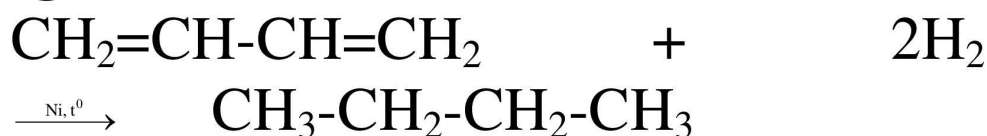
- **Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch C chính**
+ số chỉ vị trí liên kết đôi + dien.

- **Ví dụ:** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (buta-1,3-dien)

2. Tính chất hóa học

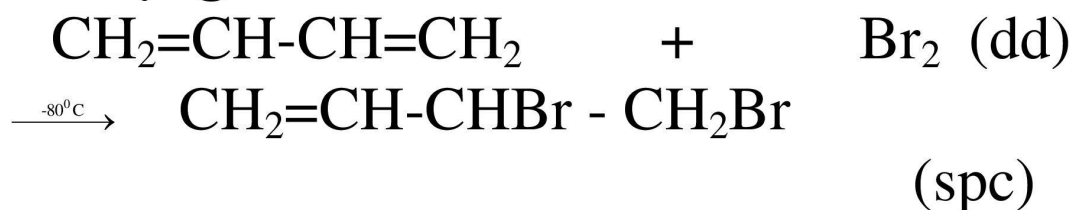
a. Phản ứng cộng (H_2 , X_2 , HX)

• **Cộng H_2 :**

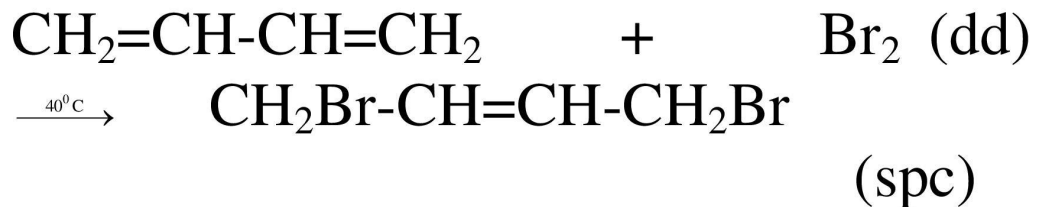


• **Cộng brom:**

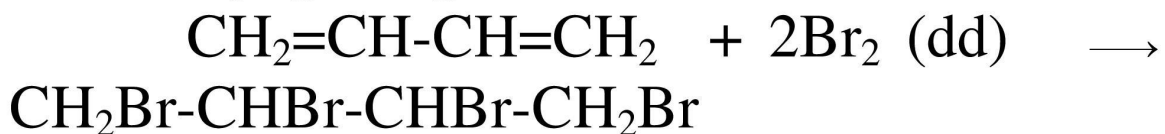
✓ ***Cộng 1:2***



✓ **Cộng 1:4**

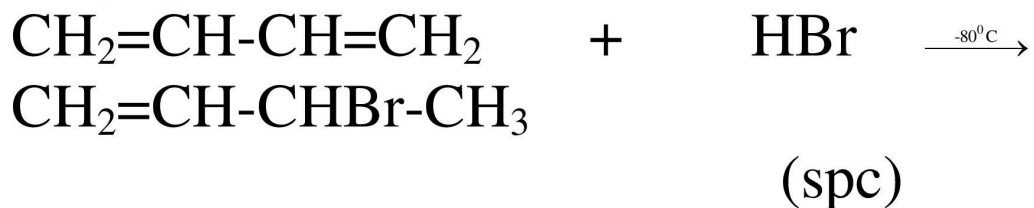


✓ **Cộng đồng thời vào hai liên kết đôi**

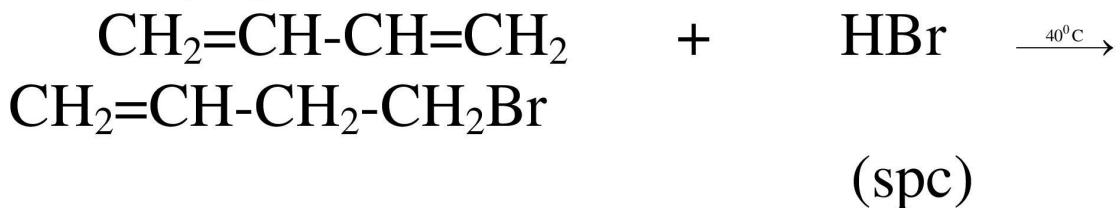


• **Cộng HX**

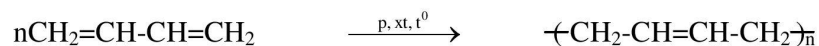
✓ **Cộng 1:2**



✓ **Cộng 1:4**



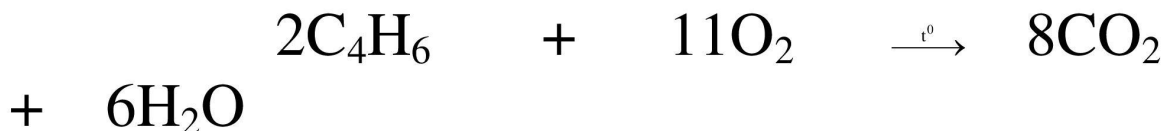
b. Phản ứng trùng hợp:



Cao su buna

c. Phản ứng oxi hóa:

- ***Oxi hóa hoàn toàn***



- ***Oxi hóa không hoàn toàn***

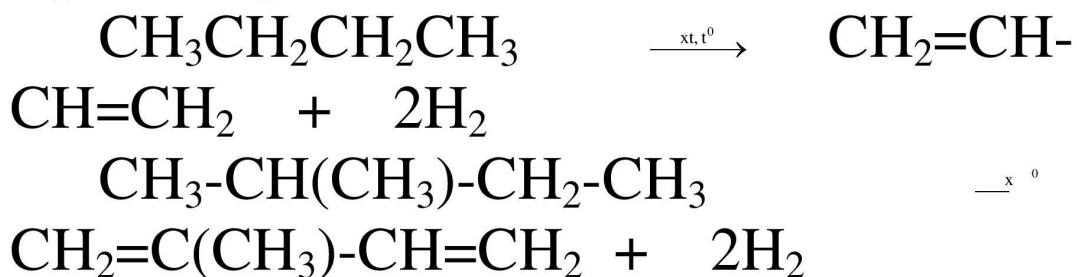
- Tương tự như anken thì ankadien có thể làm mất màu dd thuốc tím.

➤ **Note:**

- Phản ứng này dùng để nhận biết ankadien.

3. Điều chế

- Được điều chế từ ankan tương ứng bằng phản ứng tách H_2 .



III. ANKIN

1. Khái niệm - Đồng phân - Danh pháp

a. ***Khái niệm***

- Là hidrocarbon không no mạch hở trong phân tử có một liên kết $\text{C}\equiv\text{C}$

- CTTQ là C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$).
- Các chất C_2H_2 , C_3H_4 , C_4H_6 . . . C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$) hợp thành một dãy đồng đẳng của axetilen.

b. Đồng phân

- Chỉ có đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C và đồng phân vị trí liên kết $C \equiv C$).
- Ankin không có đồng phân hình học.
- *Thí dụ:*

○ C_4H_6 có hai đồng phân

- $CH \equiv C-CH_2-CH_3$
- $CH_3-C \equiv C-CH_3$.

c. Danh pháp:

- ***Danh pháp thường:*** Tên gốc ankyl
+ axetilen

Ví dụ:

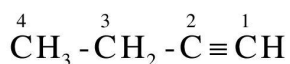
C_2H_2 (axetilen),

$CH \equiv C-CH_3$ (metylaxetilen)

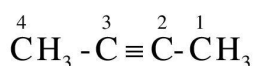
- ***Danh pháp thay thế:***

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch
C chính
+ số chỉ vị trí nối 3 + in

Ví dụ:



But-1-in

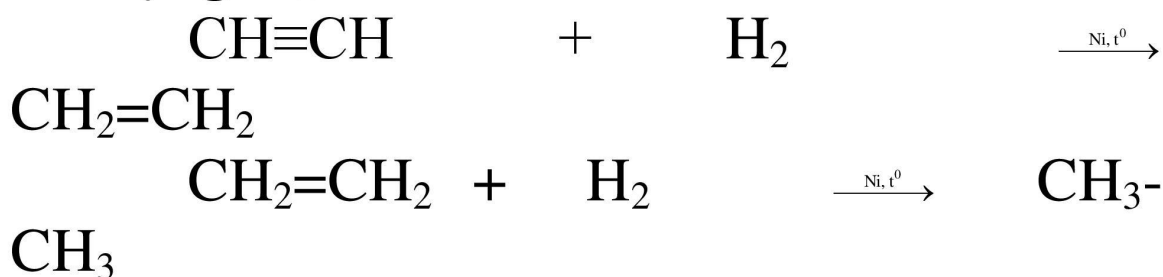


But-2-in

2. Tính chất hóa học:

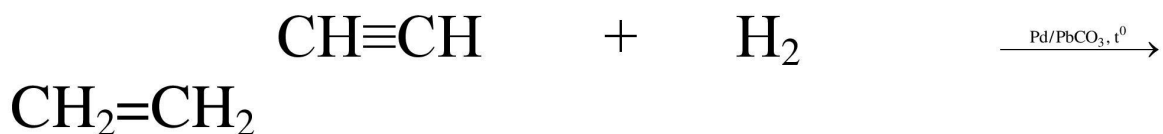
a. Phản ứng cộng (H_2 , X_2 , HX , phản ứng đime hóa và trime hóa).

▪ **Cộng H_2**

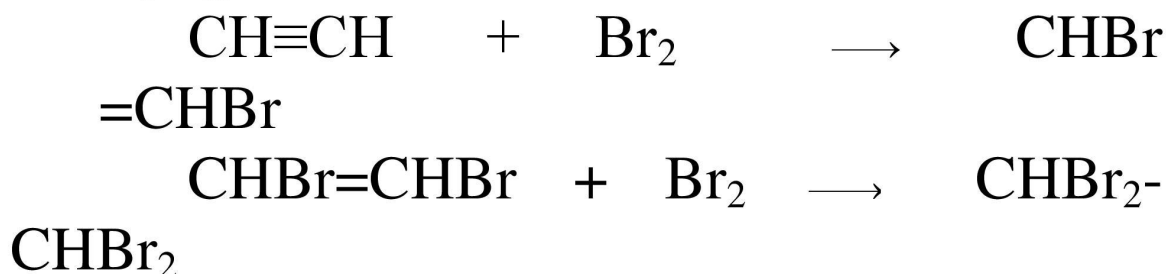


➤ Note:

- Nếu dùng xúc tác Pd/PbCO_3 ankin chỉ cộng một phân tử H_2 tạo anken



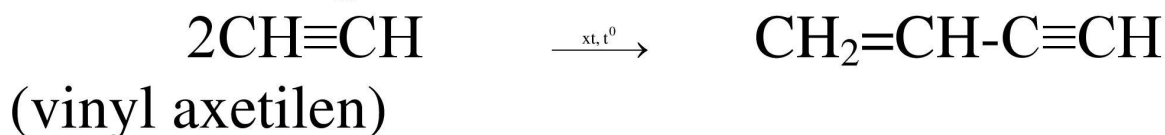
▪ **Cộng X_2**



▪ **Cộng HX**



▪ ***Phản ứng đime hóa - trime hóa***



b. Phản ứng thế bằng ion kim loại:

▪ ***Điều kiện:*** Phải có liên kết 3 ở đầu mạch.

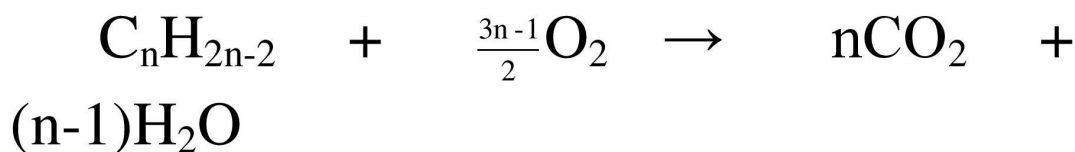


➤ ***Note:***

- ***Phản ứng này dùng để nhận biết Ank-1-in***

c. Phản ứng oxi hóa:

▪ ***Oxi hóa hoàn toàn:***



➤ ***Note:***

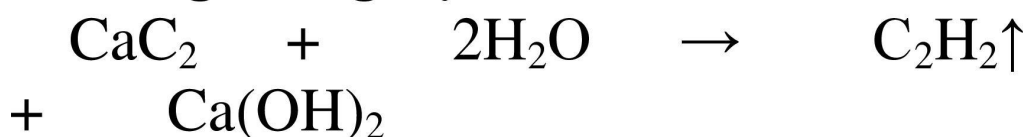
- ***Số mol anken = số mol CO₂ – số mol H₂O***

▪ ***Oxi hóa không hoàn toàn:***

- Tương tự như anken và ankadien, ankin cũng có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím. Phản ứng này dùng để nhận biết ankin.

3. Điều chế:

a. Phòng thí nghiệm:



b, Trong công nghiệp:

